AGRO DIGITAL TWIN

Documento 00 — Concepção científica, arquitetura de investigação e governança documental

HÉLIO BERTONHA MARTINS

BAURU — SP
2026

CONTROLE DOCUMENTAL

Versão 0.1 | 7 de novembro de 2026 | Documento de trabalho — não submetido a programa de pós-graduação
Identificador: ADTW-00
Estado: versão conceitual para leitura crítica
Natureza: documento de trabalho acadêmico
Autor-pesquisador: Hélio Bertonha Martins

Nota de escopo: este documento não constitui projeto aprovado, protocolo experimental, orientação agronômica ou proposta submetida a programa de pós-graduação. As hipóteses e decisões permanecem preliminares.

RESUMO

Este documento estabelece a concepção científica inicial de uma pesquisa aplicada à construção e avaliação de uma plataforma inteligente baseada em gêmeos digitais para sistemas de produção de café. A proposta parte de uma propriedade rural real, conduzida por produtor efetivamente envolvido na atividade cafeeira, como ambiente empírico indispensável à observação dos processos físicos, à aquisição de dados e à avaliação dos modelos computacionais. O Museu do Café de Piratininga poderá ser considerado parceiro institucional, cultural ou de articulação territorial, mas não será caracterizado como campo experimental enquanto não houver comprovação de produção agrícola ativa e condições adequadas de pesquisa.

A investigação é organizada em cinco frentes interdependentes: (i) modelagem do gêmeo digital da propriedade e da lavoura; (ii) interoperabilidade e engenharia de dados; (iii) inteligência artificial preditiva; (iv) inteligência econômica e de mercado; e (v) automação e sistemas de decisão. A contribuição pretendida não se limita à visualização de indicadores. Busca-se estudar uma arquitetura capaz de manter correspondência rastreável entre o sistema físico e sua representação digital, integrar dados heterogêneos, estimar estados e cenários, quantificar incertezas e apoiar decisões supervisionadas, com possibilidade de retroalimentação controlada do ambiente físico.

O documento não apresenta resultados empíricos nem afirma impactos já alcançados. Define um programa de investigação em estágio conceitual, com questões, hipóteses preliminares, objetivos, requisitos de campo, princípios metodológicos e organização documental. A formulação deverá ser refinada por revisão sistemática da literatura, interlocução com produtor parceiro, avaliação de viabilidade técnica e orientação acadêmica formal.

1 INTRODUÇÃO E CONTEXTO

A digitalização de sistemas agrícolas tem ampliado a disponibilidade de dados oriundos de sensores, estações meteorológicas, imagens orbitais, máquinas, registros operacionais, bases públicas e mercados. Entretanto, a existência de dados não equivale, por si só, à existência de conhecimento operacional. Dados podem permanecer dispersos, apresentar diferentes frequências de atualização, unidades, escalas espaciais, padrões de qualidade e significados. A integração desses elementos exige decisões de engenharia de dados, modelagem de domínio, interoperabilidade e validação contextual.

Nesse cenário, o conceito de gêmeo digital oferece uma perspectiva que ultrapassa a construção de painéis de monitoramento. Um gêmeo digital deve manter uma relação explicitável entre um sistema físico e uma representação digital, alimentada por dados e modelos, capaz de acompanhar estados, representar relações relevantes e apoiar análises ou intervenções. A literatura, contudo, utiliza o termo de maneira heterogênea. Sistemas de visualização, modelos estáticos e plataformas de monitoramento podem ser denominados gêmeos digitais mesmo quando não apresentam atualização contínua, sincronização verificável ou mecanismos de feedback. A pesquisa deverá, portanto, definir critérios operacionais para distinguir modelo digital, sombra digital e gêmeo digital, evitando atribuir ao protótipo capacidades que não tenham sido implementadas e

avaliadas.

A cafeicultura constitui um domínio de investigação relevante por combinar processos biológicos de longo ciclo, variabilidade climática, dependência de condições edafoclimáticas, operações de manejo, qualidade do produto, custos de produção e exposição a oscilações de mercado. A unidade de análise inicial será uma propriedade rural produtora de café. A escolha da propriedade dependerá de confirmação de atividade produtiva, anuência do produtor, viabilidade de coleta, diversidade e qualidade dos dados, conectividade, segurança e possibilidade de acompanhamento longitudinal.

A pesquisa deverá preservar uma distinção entre o problema extensionista inicial e o problema científico de longo prazo. A atividade extensionista em curso investiga a organização e a compreensão de informações meteorológicas públicas por agricultores familiares e pequenos produtores da região de Bauru. Essa etapa não deve ser retroativamente apresentada como desenvolvimento de gêmeo digital. Ela pode constituir uma primeira aproximação ao contexto social e às fontes de dados, enquanto a pesquisa científica posterior será submetida a desenho, orientação, autorizações e avaliação metodológica próprios.

2 DELIMITAÇÃO DO OBJETO E DO CAMPO EMPÍRICO

O objeto de pesquisa é uma arquitetura computacional integrada de gêmeo digital aplicada a uma propriedade produtora de café, com capacidade de integrar dados físicos, ambientais, agronômicos, operacionais e econômicos para representação, previsão, simulação e suporte à decisão. A propriedade real constitui requisito metodológico, não apenas cenário ilustrativo. O estudo deverá observar processos e variáveis efetivamente existentes, identificar quais podem ser medidos e estabelecer quais relações podem ser modeladas com evidência suficiente.

O produtor parceiro deverá participar da definição do problema aplicado, da identificação dos processos relevantes e da avaliação da utilidade e inteligibilidade dos resultados. A participação não deverá ser confundida com transferência de responsabilidade técnica ao produtor, nem com autorização irrestrita para coleta e publicação de dados. A pesquisa precisará definir consentimento, governança, propriedade, confidencialidade, anonimização quando cabível, armazenamento, acesso, retenção e uso secundário dos dados.

Critérios mínimos para seleção do campo: (a) existência comprovada de produção de café; (b) identificação do responsável e anuência para interlocução; (c) possibilidade de caracterizar talhões, cultivares, idade das plantas e práticas de manejo, na medida em que o produtor autorize; (d) possibilidade de observação repetida ao longo do tempo; (e) viabilidade de instalar ou acessar sensores sem interferir indevidamente na operação; (f) disponibilidade de registros históricos ou possibilidade de construir uma linha de base; (g) condições de conectividade ou possibilidade de armazenamento local e sincronização posterior; e (h) condições de segurança, manutenção e continuidade.

O Museu do Café de Piratininga poderá ser abordado como parceiro institucional para contextualização histórica, educação, articulação territorial ou divulgação científica. Não será

tratado como unidade produtiva experimental sem verificação documental e visita de campo que confirmem cultivo ativo, escala, manejo e disponibilidade para pesquisa. A seleção do produtor deverá permanecer independente dessa parceria institucional.

3 PROBLEMA DE PESQUISA

Como projetar, implementar e avaliar uma arquitetura de gêmeo digital para uma propriedade produtora de café que integre dados físicos, ambientais, agronômicos e econômicos, produza estimativas e simulações rastreáveis e apoie decisões supervisionadas, mantendo interoperabilidade, explicabilidade, confiabilidade e correspondência verificável com o sistema físico?

A formulação contém dimensões que deverão ser investigadas separadamente e depois avaliadas em conjunto: a fidelidade da representação do sistema físico; a qualidade e a interoperabilidade dos dados; o desempenho preditivo dos modelos; a coerência da integração entre produção e mercado; e a segurança e utilidade do ciclo de decisão e automação. A pergunta não pressupõe que uma plataforma integrada necessariamente melhore produtividade, renda ou sustentabilidade. Tais efeitos, caso sejam investigados, dependerão de indicadores, linha de base, desenho comparativo e período de observação adequados.

4 HIPÓTESE DE TRABALHO E PROPOSIÇÕES

Hipótese geral preliminar: uma arquitetura modular de gêmeo digital, alimentada por dados de campo e fontes externas com proveniência e qualidade explicitadas, pode representar de maneira rastreável estados relevantes de uma propriedade cafeeira e apoiar a análise de cenários agronômicos e econômicos de forma mais integrada do que ferramentas isoladas de monitoramento, desde que os modelos sejam calibrados e validados no contexto empírico.

Proposição 1 — Representação: a definição de entidades, estados, processos, escalas e relações da propriedade permitirá construir uma representação digital cuja atualização possa ser comparada a observações do campo.

Proposição 2 — Interoperabilidade: uma camada de integração com metadados, unidades normalizadas, identificação temporal e espacial, proveniência e regras de qualidade reduzirá inconsistências e permitirá combinar dados de diferentes origens sem ocultar suas limitações.

Proposição 3 — Predição: modelos selecionados segundo o fenômeno, a disponibilidade de dados e a escala temporal poderão gerar estimativas úteis, desde que avaliados por validação temporal ou espacial apropriada e comparados a linhas de base simples.

Proposição 4 — Integração econômica: a associação entre estimativas produtivas, custos, preços físicos, câmbio e contratos futuros poderá ampliar a análise de exposição econômica e de cenários, sem converter o sistema em mecanismo autônomo de recomendação de investimento ou negociação.

Proposição 5 — Decisão e automação: um ciclo de decisão com explicação, limites operacionais, autorização humana, registro de ações e possibilidade de reversão poderá apoiar intervenções controladas, desde que os riscos físicos, agronômicos, cibernéticos e operacionais sejam avaliados.

5 OBJETIVOS

Objetivo geral: conceber, desenvolver e avaliar uma arquitetura integrada de gêmeo digital para uma propriedade produtora de café, combinando interoperabilidade de dados, modelagem dinâmica, inteligência artificial preditiva, inteligência econômica e mecanismos de decisão e automação supervisionada.

Objetivos específicos: (1) caracterizar a propriedade parceira e os processos produtivos relevantes; (2) identificar variáveis, sensores, fontes externas, escalas e requisitos de qualidade; (3) especificar um modelo de domínio e uma arquitetura de integração com proveniência e sincronização; (4) desenvolver representação digital de componentes selecionados da propriedade; (5) investigar modelos de estimação, previsão e detecção de anomalias adequados aos dados disponíveis; (6) integrar variáveis de produção, custos e mercado em modelos de cenários econômicos; (7) projetar um mecanismo de decisão explicável e supervisionado; (8) avaliar desempenho, robustez, interoperabilidade, usabilidade e utilidade operacional; e (9) analisar limitações, riscos, requisitos de governança e potencial de transferência para outros sistemas agrícolas.

6 AS CINCO FRENTES DE CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA

6.1 Modelagem do gêmeo digital. Esta frente investiga como representar a propriedade e a lavoura como sistema dinâmico. A modelagem deverá explicitar entidades (propriedade, talhão, parcela, planta ou grupo de plantas, solo, estação, equipamento e operação), atributos, relações, estados, eventos e processos. A granularidade não deverá ser escolhida por conveniência de software, mas pela pergunta científica, pela resolução dos dados e pela possibilidade de validação. A representação poderá combinar modelos baseados em processos, modelos estatísticos e componentes orientados a dados. O desafio central é estabelecer correspondência verificável entre o estado físico observado e o estado computacional estimado, registrando incertezas e defasagens.

Questão específica: como representar dinamicamente uma lavoura de café em nível de propriedade e talhão, de modo que a estrutura do modelo seja atualizável, auditável e compatível com a observação de campo?

6.2 Interoperabilidade e engenharia de dados. Esta frente trata da integração de sensores IoT, gateways, protocolos de comunicação, APIs meteorológicas, imagens de sensoriamento remoto, registros de manejo, dados de produção e fontes econômicas. A interoperabilidade não é apenas conectividade técnica. Inclui compatibilidade semântica, temporal, espacial e de unidades, além de tratamento de valores ausentes, duplicidade, falhas de sensores, latência, mudanças de esquema e qualidade desigual. A arquitetura deverá manter metadados e proveniência para que cada

indicador possa ser rastreado até sua origem, período, transformação e versão.

Questão específica: como integrar dados heterogêneos, distribuídos e temporalmente desiguais preservando semântica, proveniência, qualidade e rastreabilidade?

6.3 Inteligência artificial preditiva. Esta frente investiga modelos capazes de estimar estados não observados, prever variáveis selecionadas, detectar anomalias e identificar padrões associados a condições ambientais ou operacionais. A escolha dos modelos deverá ser orientada pelo fenômeno e pelo conjunto de dados, evitando adotar aprendizado profundo por prestígio tecnológico. Modelos simples e referências de persistência, regressão ou regras agronômicas poderão constituir baselines necessários. A avaliação deverá considerar generalização temporal e espacial, calibração, erro, incerteza, interpretabilidade e consequências de falsos positivos e falsos negativos.

Questão específica: como produzir estimativas preditivas confiáveis, explicáveis e calibradas para variáveis relevantes da propriedade, considerando a escassez, a variabilidade e a qualidade dos dados de campo?

6.4 Inteligência econômica e de mercado. Esta frente relaciona a representação física da produção a variáveis econômicas. Poderão ser considerados produtividade estimada, volume comercializável, qualidade, calendário de colheita, estoque, custos de insumos, mão de obra, energia, logística, preço recebido no mercado físico, câmbio e preços de referência de contratos futuros. A integração exige distinguir preço futuro, preço à vista, diferencial de base, qualidade, local de entrega, prazo, custos de transação e exposição efetiva do produtor. Para café arábica, a B3 especifica o contrato futuro ICF com unidade de 100 sacas de 60 kg e cotação em dólares por saca; essas características deverão ser verificadas na ficha vigente antes de qualquer implementação. A pesquisa deverá tratar tais informações como variáveis para análise de cenários e risco econômico, não como recomendação de investimento.

Questão específica: como integrar estimativas físicas de produção e variáveis de mercado para simular cenários de receita, custos e exposição econômica sem confundir previsão agronômica com previsão de preços ou aconselhamento financeiro?

6.5 Automação e sistemas de decisão. Esta frente investiga a passagem de informação para ação. O sistema poderá gerar alertas, comparar cenários e propor ações sujeitas a autorização. Em etapas posteriores, poderá interagir com controladores de irrigação ou outros dispositivos, desde que haja requisitos de segurança, limites físicos, validação agronômica, mecanismos de parada, registro e reversão. A autonomia deverá ser graduada: observação, recomendação, autorização humana, execução supervisionada e, somente se justificável, automação restrita. Cada ação deverá preservar o vínculo entre dado, modelo, regra, decisão, autorização, execução e resultado.

Questão específica: como transformar resultados de modelos e simulações em decisões rastreáveis e intervenções físicas supervisionadas, mantendo segurança, explicabilidade e possibilidade de auditoria?

7 INTEGRAÇÃO DAS FRENTES E CONTRIBUIÇÃO ORIGINAL

A contribuição não deverá ser apresentada como a soma de cinco módulos independentes. O interesse científico reside nas relações entre eles. A modelagem define o que existe no sistema e quais estados precisam ser estimados. A engenharia de dados torna possível atualizar essa representação com evidências provenientes de diferentes fontes. A inteligência artificial estima estados, identifica padrões e projeta cenários. A inteligência econômica relaciona condições produtivas a custos e sinais de mercado. A camada de decisão compara alternativas e, quando autorizado, aciona processos físicos ou registra recomendações. O resultado retorna à plataforma como novo evento observado, permitindo avaliar a diferença entre o cenário previsto e o que efetivamente ocorreu.

A integração entre inteligência preditiva, econômica e automação é particularmente relevante. Uma estimativa de produção não deve ser tratada como valor isolado: sua utilidade depende de horizonte temporal, incerteza, qualidade esperada, custos, compromissos comerciais e condições de mercado. Da mesma forma, uma simulação econômica não pode induzir intervenção agronômica sem considerar restrições físicas e recomendações técnicas. O sistema deverá manter módulos analíticos distintos, mas interoperáveis, com limites explícitos de validade e responsabilidade.

A originalidade da tese ainda não está demonstrada. A literatura já contém propostas de gêmeos digitais para monitoramento da cadeia do café e aplicações de IoT em irrigação e monitoramento de cafezais. Portanto, a contribuição não poderá ser reivindicada simplesmente pela combinação de café, IoT e IA. Será necessário realizar revisão sistemática ou mapeamento de escopo para identificar lacunas específicas, por exemplo: integração longitudinal em propriedade real; vínculo entre estados agronômicos e cenários econômicos; governança e proveniência em arquitetura interoperável; avaliação do ciclo de feedback; ou validação de uma arquitetura multi-escala em contexto de pequeno produtor.

A tese deverá selecionar uma contribuição principal e tratar as demais como componentes necessários ou contribuições secundárias. Essa hierarquia será definida após revisão de literatura, diálogo com possíveis orientadores e avaliação da viabilidade do campo experimental.

8 ARQUITETURA CONCEITUAL

A arquitetura inicial poderá ser organizada em sete camadas: (1) sistema físico e processos da propriedade; (2) aquisição IoT e sensoriamento remoto; (3) integração, armazenamento e governança de dados; (4) modelo de domínio e estado do gêmeo digital; (5) serviços analíticos e modelos de IA; (6) simulação, decisão e automação supervisionada; e (7) interfaces, APIs e serviços de consulta. As camadas são uma hipótese arquitetural, não uma decisão tecnológica definitiva.

Na camada física serão identificados talhões, solo, plantas, equipamentos, estruturas de irrigação, operações e registros. A camada de aquisição poderá incluir sensores de umidade do solo, temperatura, umidade relativa do ar, precipitação, radiação e variáveis adicionais definidas com especialistas e produtor. A seleção dos sensores deverá considerar faixa de medição, precisão,

calibração, robustez, manutenção, custo, consumo energético e adequação ao ambiente.

A camada de integração deverá tratar identidade de dispositivos, protocolos, sincronização temporal, georreferenciamento, unidades, metadados, qualidade e proveniência. A plataforma deverá preservar dados brutos e registrar transformações para permitir auditoria e reprocessamento. A camada do gêmeo deverá representar entidades e estados, distinguindo observações diretas, estimativas de modelos e valores derivados. A camada analítica deverá manter versionamento de modelos, parâmetros, conjuntos de treinamento, métricas e limites de validade.

A camada de decisão deverá registrar alternativas, premissas, nível de confiança, restrições e autorização humana. Qualquer automação física deverá possuir salvaguardas independentes do modelo preditivo, incluindo limites operacionais, modos seguros, parada de emergência, monitoramento de falhas e registro de execução. A interface do produtor será uma porta de acesso e explicação, mas a contribuição científica reside na arquitetura, nos modelos, na integração e na avaliação do sistema.

9 METODOLOGIA PRELIMINAR

A pesquisa é caracterizada, em sua formulação inicial, como aplicada, interdisciplinar e orientada ao desenvolvimento e avaliação de artefato tecnológico, com estudo longitudinal em propriedade produtora de café. Uma estratégia de Design Science Research poderá ser considerada, desde que a formulação final explicite problema, objetivos do artefato, ciclos de construção e avaliação, demonstração e comunicação. O estudo de caso permitirá compreender o contexto real e avaliar o artefato em condições situadas. A escolha metodológica deverá ser refinada com o orientador e compatibilizada com os objetivos científicos.

Fase 1 — revisão e delimitação: realizar busca sistematizada em bases científicas, definir protocolo, strings, critérios de inclusão e exclusão, período, processo de triagem e extração. O foco deverá abranger digital twins agrícolas, arquitetura e interoperabilidade, modelagem de culturas, IoT na cafeicultura, IA preditiva, integração econômica e automação supervisionada.

Fase 2 — caracterização de campo: selecionar produtor parceiro, formalizar anuência, mapear processos, caracterizar a propriedade e levantar dados existentes. Entrevistas, observações e coleta de dados deverão seguir procedimentos éticos e institucionais aplicáveis. Se houver participação de pessoas em pesquisa, dados pessoais ou informações comerciais identificáveis, o protocolo deverá avaliar necessidade de submissão ao sistema CEP/CONEP e adequação à LGPD, com orientação institucional.

Fase 3 — especificação e instrumentação: definir variáveis, sensores, localização, frequência de amostragem, calibração, redundância, conectividade, armazenamento e plano de manutenção. A instrumentação deverá ser incremental e orientada por hipóteses, evitando coletar variáveis sem função analítica clara.

Fase 4 — desenvolvimento do modelo e integração: construir o modelo de domínio, pipelines de dados, serviços de integração e estado digital. Documentar esquemas, unidades,

proveniência, regras de qualidade, sincronização e tratamento de falhas. Distinguir claramente observações, estimativas e simulações.

Fase 5 — modelos preditivos e econômicos: selecionar variáveis-alvo e horizontes, estabelecer baselines, treinar e validar modelos, avaliar incerteza e testar cenários econômicos. A validação deverá evitar vazamento temporal e considerar sazonalidade e dependência espacial quando aplicável.

Fase 6 — decisão e automação: desenhar fluxos de recomendação, autorização, execução e registro. Começar por modo consultivo ou simulado; avançar para controle físico somente após análise de risco, validação técnica e autorização do produtor e responsáveis especializados.

Fase 7 — avaliação integrada: avaliar fidelidade da representação, latência, disponibilidade, qualidade e interoperabilidade de dados, desempenho preditivo, robustez, explicabilidade, usabilidade, segurança, utilidade percebida e desempenho do ciclo de feedback. Indicadores de produtividade, consumo de água, energia, custos ou perdas só serão utilizados quando houver dados confiáveis, linha de base e desenho adequado para inferir efeitos.

10 AVALIAÇÃO E INDICADORES

A avaliação deverá ser organizada em dimensões distintas para evitar que um bom desempenho de interface seja confundido com validade científica do gêmeo digital. A fidelidade de representação poderá ser avaliada por correspondência entre estados digitais e observações de campo, com métricas adequadas a cada variável. A qualidade dos dados poderá ser avaliada por completude, consistência, acurácia conhecida, latência, disponibilidade, taxa de falhas e rastreabilidade. A interoperabilidade poderá ser examinada por cobertura de fontes, consistência semântica, tratamento de unidades e capacidade de integração sem perda de significado.

Os modelos preditivos deverão ser avaliados com métricas apropriadas à tarefa, como MAE, RMSE, erro percentual quando aplicável, precisão, revocação, F1 ou métricas de calibração. A seleção dependerá da variável e da distribuição dos dados; nenhuma métrica isolada será suficiente. A avaliação econômica poderá comparar cenários simulados com dados observados e analisar sensibilidade a preço, câmbio, custo, qualidade, volume e base. A avaliação de automação deverá considerar latência de resposta, taxa de execução correta, falhas, intervenções humanas, violações de limites e capacidade de retorno a estado seguro.

A utilidade para o produtor deverá ser investigada com instrumentos adequados, linguagem acessível e participação do parceiro. A pesquisa não deverá prometer ganhos econômicos ou ambientais sem desenho de avaliação capaz de sustentar causalidade. Quando não for possível demonstrar impacto, os resultados deverão ser descritos como desempenho técnico, viabilidade, percepção de utilidade ou potencial de contribuição.

11 ÉTICA, GOVERNANÇA, SEGURANÇA E LIMITAÇÕES

A propriedade e seus dados não serão tratados como laboratório aberto. O protocolo deverá definir quem controla os dados, quem pode acessá-los, quais dados podem ser publicados, quais exigem agregação ou anonimização e como será possível retirar a autorização. Informações sobre produtividade, custos, estoque, contratos e práticas comerciais podem constituir segredo de negócio. A publicação deverá evitar reidentificação da propriedade ou exposição de sua posição econômica.

A arquitetura deverá considerar segurança desde a concepção: autenticação, autorização por função, comunicação protegida, atualização de dispositivos, inventário de ativos, gestão de credenciais, registro de eventos, cópias de segurança e resposta a incidentes. Dispositivos de automação deverão ser segmentados e não poderão depender exclusivamente de decisões de um modelo de IA sem salvaguardas locais.

As recomendações terão caráter de apoio à decisão. A plataforma não substituirá agrônomos, assistência técnica, previsão meteorológica especializada, avaliação fitossanitária, consultoria financeira ou decisão do produtor. A automação deverá ser limitada ao escopo validado e autorizado. Incertezas, falhas de sensor, dados ausentes e defasagens deverão ser visíveis ao usuário e considerados nos modelos.

A pesquisa poderá enfrentar limitações de conectividade, custo de sensores, falhas de energia, ausência de histórico, variação entre safras, disponibilidade do produtor, mudanças de manejo, baixa representatividade de uma única propriedade e dificuldade de generalização. Tais limitações deverão ser registradas e não ocultadas. Uma validação em uma propriedade pode sustentar estudo de caso aprofundado, mas não autoriza generalizações para toda a cafeicultura brasileira.

12 RELAÇÃO COM OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O ODS 2, especialmente as metas relacionadas à produtividade e renda de pequenos produtores e à sustentabilidade dos sistemas de produção, poderá ser abordado por indicadores de apoio à gestão, uso de recursos, perdas e resiliência produtiva. O ODS 9 relaciona-se à pesquisa por meio do desenvolvimento e avaliação de infraestrutura digital, integração tecnológica, interoperabilidade e inovação aplicada. O ODS 13 poderá ser investigado pela capacidade de representar riscos climáticos, simular cenários e apoiar adaptação. A associação aos ODS não deverá ser apresentada como impacto automaticamente produzido pela plataforma; deverá ser vinculada a indicadores e evidências coletadas.

A seleção dos indicadores deverá considerar a disponibilidade de dados e a pertinência para o produtor. Indicadores possíveis incluem eficiência de uso de água, estabilidade de estimativas, capacidade de antecipação de eventos, disponibilidade do sistema, interoperabilidade, adoção e compreensão de informações. O uso de tais indicadores dependerá de definição operacional e validação contextual.

13 PLANO DE TRABALHO E MARCOS DE MATURIDADE

Marco A — fundamentação: revisão sistematizada, mapa de lacunas, definição de problema, hipóteses e contribuição pretendida.

Marco B — inserção acadêmica: aproximação com grupo de pesquisa, identificação de orientador, adequação do projeto às linhas institucionais e definição do percurso de iniciação científica.

Marco C — parceria de campo: identificação e seleção de produtor real, anuência, caracterização inicial e plano de dados.

Marco D — especificação: modelo de domínio, arquitetura, requisitos, governança e plano de instrumentação.

Marco E — protótipo científico: integração inicial, modelo digital de escopo delimitado e avaliação preliminar.

Marco F — validação longitudinal: coleta em campo, calibração, comparação, simulações e avaliação do ciclo de decisão.

Marco G — comunicação científica: artigos, relatórios técnicos, documentação reprodutível e preparação de candidatura à pós-graduação.

A duração de cada marco dependerá do calendário acadêmico, do ciclo da cultura, da disponibilidade do campo e das exigências do programa. O doutorado direto é uma possibilidade a investigar, não uma consequência automática da atividade extensionista ou da existência de um protótipo. A candidatura dependerá de desempenho acadêmico, maturidade científica, produção, aderência ao programa, disponibilidade de orientador e regras vigentes.

14 GOVERNANÇA DO CORPO DOCUMENTAL

A pesquisa será organizada como uma família de documentos versionados. Cada documento terá identificador, título, versão, data, estado editorial, responsável, histórico de alterações e relação com outros documentos. A numeração proposta é provisória e poderá ser adaptada ao sistema de gestão da pesquisa.

ADTW-00 — Concepção científica e governança documental. ADTW-01 — Estado da arte e revisão sistematizada. ADTW-02 — Problema, hipóteses, objetivos e contribuição original. ADTW-03 — Modelo de domínio e arquitetura do gêmeo digital. ADTW-04 — Interoperabilidade, engenharia e governança de dados. ADTW-05 — Sensoriamento IoT e instrumentação da propriedade. ADTW-06 — Modelagem agronômica e inteligência artificial. ADTW-07 — Inteligência econômica, mercado e cenários. ADTW-08 — Decisão, automação e segurança. ADTW-09 — Protocolo de campo e parceria com produtor. ADTW-10 — Metodologia e plano de avaliação. ADTW-11 — ODS, indicadores e avaliação de sustentabilidade. ADTW-12 — Plano de publicação e trajetória acadêmica.

Cada documento terá uma versão editável em DOCX e uma versão de leitura em PDF. O DOCX será a matriz de trabalho; o PDF será a versão congelada para leitura, anotação e circulação. Alterações substantivas deverão gerar nova versão, com registro do que mudou e por quê. Afirmações sem fonte, hipóteses, decisões pendentes e questões para validação serão marcadas explicitamente.

A produção será cumulativa, mas não linear. A revisão bibliográfica poderá alterar o problema; a visita à propriedade poderá modificar variáveis e arquitetura; a disponibilidade de dados poderá exigir revisão de hipóteses; e a avaliação poderá demonstrar que determinada funcionalidade não é cientificamente justificável. A governança documental existe para preservar a história dessas decisões, não para impedir mudanças.

15 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta AGRO DIGITAL TWIN é concebida como programa de pesquisa aplicada em computação, com campo empírico real na cafeicultura e integração interdisciplinar com ciências agrárias e economia. Sua ambição é investigar uma arquitetura de gêmeo digital capaz de integrar representação dinâmica, interoperabilidade, inteligência preditiva, análise econômica e decisão supervisionada. O painel e a API serão interfaces e serviços de uma infraestrutura mais ampla, não o objeto científico central.

A próxima etapa prioritária é produzir uma revisão rigorosa do estado da arte e identificar a lacuna específica que justifique a tese. Em paralelo, deverá ser iniciado o mapeamento de produtores reais e de grupos de pesquisa em computação aplicada. A propriedade parceira, a qualidade dos dados e a orientação acadêmica serão determinantes para transformar a concepção em pesquisa executável.

Este documento constitui uma base de trabalho e deverá ser criticado, reescrito e enriquecido pelo pesquisador. Nenhuma formulação aqui deve ser considerada definitiva antes de revisão bibliográfica, validação de campo e discussão com orientação acadêmica.

REFERÊNCIAS PRELIMINARES

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 15287: informação e documentação: projeto de pesquisa: apresentação. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. 4. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

LE, C. A. et al. Digital twins for real-time monitoring and operation of coffee value chain and supply chain. International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics, v. 7, p. 114-124, 2024. DOI: https://doi.org/10.17683/ijomam/issue17.13.

PARREIRAS, T. C.; BOLFE, E. L.; FURUYA, D. E. G. Advancing coffee management mapping through multisensor data and multistep ensemble learning. In: CONVERGENCE OF RESEARCH IN DIGITAL AGRICULTURE LEADING LABS (CORDIALL), 2026, Montpellier. Book of abstracts. Paris: INRAE, 2026. p. 105.

REZENDE, I. B.; VILELA, F. F. Development of an IoT prototype for soil moisture monitoring in coffee farming. Brazilian Journal of Production Engineering, 2026. DOI: https://doi.org/10.47456/bjpe.v12i1.51114.

B3. Futuro de Café Arábica Tipo 4/5: ficha do produto. São Paulo: B3, [s. d.]. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/commodities/ficha-do-produto-8AA8D0CC9DBDCB54019DC0DEE49B513B.htm. Acesso em: 7 nov. 2026.

DIGITAL TWINS IN AGRICULTURE: a systematic literature review on modeling, semantics, and interoperability. Agricultural Technology, 2026. DOI: https://doi.org/10.1016/j.atech.2026.102283.

APÊNDICE A — DECISÕES EM ABERTO

A1. Qual produtor e qual propriedade serão selecionados? A seleção deverá ser baseada em critérios explícitos e visita técnica preliminar.

A2. Qual variedade de café é cultivada e quais são os estágios fenológicos e práticas de manejo relevantes no período de observação?

A3. Qual será a unidade de representação inicial: propriedade, talhão, parcela, grupo de plantas ou combinação hierárquica?

A4. Quais dados já existem e quais exigirão instrumentação? Quais sensores podem ser instalados sem interferir na operação?

A5. Qual fenômeno agronômico será priorizado na primeira validação: estado hídrico, microclima, fenologia, estimativa de produção ou outro definido com especialistas?

A6. Qual será a variável econômica principal: receita bruta projetada, margem operacional, exposição a preço, risco cambial, custo por saca ou combinação?

A7. Quais mecanismos de automação são seguros e relevantes? A pesquisa deverá começar em modo simulado ou consultivo antes de qualquer controle físico.

A8. Qual grupo de pesquisa e qual orientador apresentam aderência metodológica e institucional?

A9. Qual contribuição original será priorizada após a revisão sistematizada?

A10. Quais procedimentos éticos, jurídicos e de governança serão exigidos pela instituição e pelo tipo de dado coletado?